

Keramikas darba galds 250 × 125 cm

Redakcija D · 2026. gada 30. septembris · Bez augšējā rāmja.

Visi lineārie izgatavošanas izmēri ir centimetros. Virsmas 5 cm ir pasūtītāja norādītie 50 mm. M10, M12 un M16 ir standarta vītņu apzīmējumi. Masas kg, pārbaudes spēki N. PDF A3 mēroga kontroles līnija ir 5 cm.

Vienkāršotā konstrukcija

250 × 125 × 5 bērza saplākšņa virsma balstās tieši uz četrām tērauda kāju galvām. **Augšējā rāmja nav:** izņemtas visas T01, T02 un T03 sijas, dubultās stūru plāksnes, P04 stiprinājuma mēlītes un M6 ieliktni. Izmanto tikai šīs redakcijas sarakstus. Šī nav instrukcija vienkārši noņemt rāmi no vecās konstrukcijas: mainītas kājas un virsmas savienojumi.

Katrai kājai ir viena 30 × 30 × 0,8 P01 plāksne, četras metinātas P05 ribas ar 11 × 11 katetēm un četri caurejoši M10. Ribū pāri darbojas abos horizontālajos virzienos; platā plāksne un skrūvju rindu plecs ierobežo kājas pagriešanos pret virsmu. Augšpusē skrūvju galvas balstās iegremdētās P06 tērauda plāksnītēs. P06 un skrūvju galvas ir redzamas, bet vienā līmenī ar darba virsmu.

Apakšējais metāla plaukts ar astoņām M12 skrūvēm pievienots visām četrām kājām un palīdz tās sasaistīt. Saplākšņa klāja plauktam nav; maisus nes 13 šķērslīstes. Plaukts ir obligāta samontētā galda daļa. To paslēpt 3D skatā drīkst tikai konstrukcijas apskatei; galds ekspluatācijai paredzēts ar plauktu.

Horizontālo stingrību nodrošina viss savienojumu ceļš, ne tikai virsmas biezums: saplākšnis → caurejošās skrūves un plāksnes → ribas → kājas ar plaukta saitēm → četri stingri noregulēti balsti. Starp P01 un saplākšni neliek mīkstu EPDM vai putu lenti. Savienojumi nedrīkst klikšķēt, slīdēt vai šūpoties.

Absolūti nulles kustību no rasējuma garantēt nevar. Elastīga izliece, savienojumu padevība un slīdēšana uz konkrētās grīdas jāpārbauda gatavam galdam. Pieņemšanas mērķis ir ne vairāk par 0,1 sānnobīdi pie 300 N, arī tukšam galdam. Ja galda pārbīde kategoriski nav pieļaujama, jāizmanto mehāniski pie grīdas fiksējami balsti; enkuru izvēle ir atkarīga no faktiskās grīdas. Gumijas pēdas nav enkuru aizvietotājs.

Izmēri, darba vietas un koordinātas

Gatavā virsma 250 × 125, augstums 78. Astoņas darba vietas: trīs katrā garajā malā un viena katrā galā. Desmit vietas tikai reizēm, ar mazāku vietu katram. Tērauds necinkots S235, apdare satīna RAL 3020.

X gar 250 malu, Y gar 125 malu, Z uz augšu no grīdas. Koordinātu sākums ir virsmas stūra projekcija uz grīdu. Rasējumu plāni ir skati no augšas, arī tad, ja virsma noņemta. Apakšskata šablons jāspoguļo.

- W01: 250 × 125 × 5; Z=73–78. BB puse uz augšu; ārējo šķiedru virzienu un plātnes īpašības apstiprināt pirms izgatavošanas.
- Kāju centri: (20;20), (230;20), (20;105), (230;105). SHS 6 × 6 × 0,3; L01 garums 68,4; Z=3,8–72,2.
- P01: 30 × 30 × 0,8; Z=72,2–73; centru koordinātas sakrīt ar kājām. X joslas 5–35 un 215–245, Y joslas 5–35 un 90–120.
- P05 ribu apakšpunkti Z=61,2; galvas lokāli aizņem vietu pie stūriem. Virsmas vidusdaļā brīvais augstums 73.
- Kāju centru attālumi 210 × 85; diagonāle 226,55. Starp P01 iekšmalām gareniski 180, šķērsām 55. Tie ir četri lokāli balsti, nevis nepārtrauktas gala sijas.
- Plaukta maisu zona X=50–200, Y=45–80; 150 × 35; nominālā augša Z=23. Siju apakša 15, šķērslīstu apakša 19.
- Plaukta mezgls ar P03: 216 × 77,4 × 16; X=17–233, Y=23,8–101,2, Z=11–27.

Pirms griešanas izveidot stūru ribu un zemo gala šķērssiņu maketu ar īstajiem krēsliem. Pārbaudīt visas astoņas vietas, īpaši gala vietu pēdu telpu. Saglabāt noņemamo virsmu, četras kājas un viengabala metināto plauktu pārvadāšanai.

Materiāli un iegāde

Virsmai pilna bērza saplāksnis ar nominālo biezumu 5, piemēram, Riga Ply BB/WG EXT. Ražotājs piedāvā 50 mm biezumu: <https://www.finieris.com/products/riga-ply/>. Izvēlēties veselu, līdzenu loksni bez atslāņojumiem. Pirms kāju izgatavošanas izmērīt faktisko biezumu; šajā projektā pēdu regulējuma pārbaudes diapazons $t=4,81-5,15$, ārpus tā izmērus pārskatīt.

RHS $8 \times 4 \times 0,3$ izmanto tikai plaukta nesošajām sijām, RHS $6 \times 4 \times 0,3$ — plaukta šķērslīstēm, SHS $6 \times 6 \times 0,3$ — kājām. Caurulēm pietiek ar vienu 600 garu sagatavi no katra profila: kopā trīs agrāko piecu vietā. Sadalījums paredz 0,3 zāģējumu katram griezumam un 2 kopējo gala rezervi katrai sagatavei. Plāksnes pasūta atsevišķi pēc cutting-list.csv.

Iepriekš identificētie profilu kodi saglabāti piedāvājuma melnrakstā; aktuālas cenas, krājumi un sagatavošanas pakalpojumi nav apstiprināti. P01 tagad jāizgriež no 0,8 loksnes, P05 un P06 — no 0,6 loksnes. P06 papildus jāizurbj un jāiegremdē skrūves galva. supplier-quote-lv.txt ir nesūtīts melnraksts; nekas nav pasūtīts.

Kāju galvas un pretšūpošanās mezgli

Katra L01 68,4 gara. Zem tās P02 $6 \times 6 \times 0,8$ ar Ø1,8 centrā un M16 metināmu uzgriezni caurulē. Augšā centrēta viena P01 $30 \times 30 \times 0,8$, tieši pret virsmas apakšu. Tā aizstāj iepriekšējo plākšņu pāri un visas augšējās sijas.

P01 četri Ø1,05 caurumi; centri 4 no katras malas, kvadrāts 22×22 . Pa vienai P05 ribai katras kājas plaknes vidū: taisnleņķa trīsstūris ar katetēm 11 un biezumu 0,6. Viena katete pie L01, otra zem P01. Ribu izvirzījums no kājas sienas 11; līdz P01 malai paliek 1. Ribas $Z=61,2-72,2$. Skrūves ir stūros ārpus ribu zonām, ar vietu paplāksnēm un atslēgai.

Kājas galvu metina šablonā: pilns caurules gala savienojums ar P01 un nepārtrauktas ribu šuves pie abām katetēm no abām ribas pusēm. Savienojumus ar 0,3 caurules sienu izgatavotājs dimensionē pēc faktiskā materiāla un slodzes; lielāka šuve pati par sevi nedrīkst pārslogot plāno sienu. Pieķeršanas punkti neaizstāj nesošas šuves. Metināt simetriski, kontrolēt deformāciju. P01 virsmai jābūt līdzentai ar novirzi ne vairāk par 0,05; izliekta plāksne jāizlabo, nevis jāsavēlk pret koku ar skrūvēm.

Pēc visu kāju un plaukta montāžas P01 jābalsta saplāksnis cieši. Nelīdzenumus novērš ar apstrādi vai stingrām pilnas saskares starplikām un pēdu regulēšanu. Savienojumā nedrīkst būt mīksta krāsas kārta, putu lente vai spraugas. Ribu sānu šuves nenoslīpēt plānas.

Virsmas caurejošie stiprinājumi

Kopā 16 M10 gremdgalvas skrūves, klase 8.8, kopgarums 7,5 AR galvu. Četras katrai kājai. $X=9;31;219;241$ un $Y=9;31;94;116$ — visas 16 X/Y kombinācijas. Pārnest pēc sausās montāžas. Caurumi Ø1,05 cauri P01 un saplāksnim; bez ovālām spraugām. Ja detaļas nesakrīt, labot ģeometriju, nevis izveidot lielas spraugas.

Katrai galvai paredzēta atsevišķa P06 $4 \times 4 \times 0,6$. Saplākšņa augšpusē izfrēzē atbilstošu 4×4 ligzdu nomināli 0,6 dziļu, atstājot 4,4 saplākšņa zem tās. Ligzdas stūrus salāgo ar P06 noapaļojumu. P06 urbums Ø1,05; augšpusē konuss pēc izvēlētās M10 galvas, nomināli 90° , Ø2 un 0,5 dziļums. Pirms sērijas izgatavot vienu paraugu: galvai jāsež metālā, P06 un galvai jābūt vienā līmenī ar virsmu. Nepieļaut gremdgalvas tiešu spiešanu kokā.

Zem P01 viena M10 paplāksne nomināli 0,2 un pašfiksējošs uzgrieznis nomināli 1 augsts. Pie $t=5,15$ skrūvei aiz uzgriežņa paliek 0,35; vajag pilnu fiksācijas daļas saķeri un vismaz divas vītnes aiz uzgriežņa. Izvēlēties pilnas vītnes

vai pietiekama vītne garuma skrūves; pārbaudīt faktisko komplektu, nepaļauties tikai uz nomināliem izmēriem.

Pievilkst krusteniski, pakāpeniski līdz ciešai saskarei, nespiežot un neiespiežot saplāksni. Neizmanto tērauda M10 savienojuma lielu standarta pievilkšanas momentu automātiski uz koka mezgla. Pievilkumu nosaka izgatavotājs uz faktiskā materiāla un parauga; pēc pirmās nedēļas un sezonālām mitruma izmaiņām to pārbauda atkārtoti. Koka ieliktni vai īsas skrūves no apakšas šos caurejošos stiprinājumus neaizstāj.

W01 stūri R2,5, malas R0,4. Abas puses, malas, ligzdas un caurejošos urbumus aizsargā pret mitrumu. P06 var apstrādāt darba virsmai piemērotā pārklājumā, saglabājot vienādu līmeni un cietu saskari. Virsmu nelīmē pie tērauda, lai to varētu noņemt.

Plaukts 200 kg māla maisiem

Divas S02 gala šķērssijas izgatavo no $8 \times 4 \times 0,3$ profila, **8 vertikāli**. Gatavais garums 75,8. Tās atrodas $X=18-22$ un $228-232$, $Y=24,6-100,4$, $Z=15-23$. Abos galos piemetina P03 plāksni 16 augstu, 6 platu un 0,8 biezu; tā centrēta pret caurules galu. Plāksnes ir $Z=11-27$, tātad virs un zem sijas izvirzās pa 4.

Divas S01 garsijas, tā paša profila un orientācijas, ir 206 garas. Tās metina starp gala šķērssiju iekšējām plaknēm: $X=22-228$; $Y=45-49$ un $76-80$; $Z=15-23$. Trīspadsmit S03 šķērslīstes no $6 \times 4 \times 0,3$ profila, **4 vertikāli**, ir 27 garas, $Y=49-76$, $Z=19-23$. To centri $X=53; 65; 77; 89; 101; 113; 125; 137; 149; 161; 173; 185; 197$. Centru solis 12; brīvā sprauga starp 6 platām līstēm 6. Pirmās un pēdējās līstes ārmales nosaka režģa zonas galus $X=50$ un 200 .

Pie katras kājas uz iekšpusi vērstās plaknes piemetina otru P03. Fiksēto plāksņu koordinātas: $X=17-23$ vai $227-233$; tuvākajam kāju pārim $Y=23-23,8$, tālākajam $Y=101,2-102$. Noņemamās plāksnes atrodas attiecīgi $Y=23,8-24,6$ un $Y=100,4-101,2$. Starp kāju iekšējām plaknēm ir $79: 0,8 + 0,8 + 75,8 + 0,8 + 0,8 = 79$.

Katram P03 pārim divi Ø1,3 urbumi, centri plāksnes platuma vidū un $Z=12,5$ un $25,5$. Vertikālais centru attālums 13; attālums no augšējās un apakšējās malas 1,5. Asis Y virzienā. No kājas caurules apakšgala P03 apakša atrodas 7,2 augstumā, urbumu centri — 8,7 un 21,7 augstumā.

Izmanto astoņas M12 skrūves, klase 8.8, garums 3,5, un astoņas paplāksnes 0,25. Skrūves ievieto no plaukta puses. M12 pilna augstuma uzgriežņus metina fiksētās P03 aizmugurē; tiem paredz astoņas Ø3 atveres kāju iekšējās sienās. Izveidot atveres un uzgriežņu šuves, kamēr mezgls vēl pieejams. P03 piemetināt pie kājas ar nepārtrauktām sānu šuvēm visā pieejamajā garumā; S02 galu savienot ar noņemamo P03 pa caurules perimetru.

Četrus mezglus salāgot šablonā ar pie virsmas uzstādītajām kājām. Plāksnēm jāsasaskaras cieši, skrūvēm jāievietojas bez kāju vai siju piespiedu saliekšanas. Sausajā montāžā pārbaudīt atslēgas piekļuvi abām skrūvēm. Pirms skrūvju galīgās pievilkšanas visas detaļas nostādīt vietā; plauktu ievietot, kamēr kāju M10 skrūves vēl nav galīgi pievilkta.

Pēdas, grīda un augstums

Nominālā ķēde: **3 balsts + 0,8 P02 + 68,4 L01 + 0,8 P01 + 5 virsma = 78**. Faktiskam biezumam t pēdas augstums līdz P02 apakšai ir $8 - t$; pie $t=4,81-5,15$ regulējums $3,19-2,85$. Visi tērauda Z pārvietojas par $5 - t$. Plaukta nominālais augstums tad $23 + (5 - t)$; tas nav neatkarīgi regulējams.

Četri M16 regulējami balsti ar platiem neslīdošiem paliktņiem ap Ø8, deklarēto nestspēju vismaz 300 kg katram paredzētajā regulējumā un plāniem kontruzgriežņiem. Saglabāt pilnu uzgriežņa vītne saķeri un pēc līmeņošanas fiksēt visas četras pēdas. Neatstāt vienu kāju viegli paceltu; pārbaudīt spiežot pārmaiņus katru stūri. Mīksti, augsti paliktņi var palielināt šūpošanos.

Uz faktiskās grīdas pārbaudīt tukša galda slīdēšanu abos virzienos. Māla maisu svārs nav līdzeklis savienojumu brīv kustības noslēpšanai. Ja darba spēki pārbīda galdu vai obligāti vajadzīga mehāniska fiksācija, izvēlēties pie grīdas stiprināmas pēdas. Uzstādītājs pārbauda grīdas pamatni un izvēlas četrus piemērotus stiprinājumus; grīdas enkuri un to urbumi nav universālā šī galda saraksta daļa. To nevar atrisināt, minot enkura izmēru bez grīdas datiem.

Darbu secība un apdare

- Pārbaudīt telpas piekļuvi, faktiskās virsmas biezumu un astoņu vietu maketu. Izvēlēties skrūves, uzgriežņus un pēdas; izgatavot vienu P06/M10 paraugu.
- Sagriezt un marķēt visas detaļas. Izurbt P01, P02, P03 un P06; izveidot kāju uzgriežņu atveres. Uzgriežņus sametināt, kamēr mezgli pieejami. Urbumi tikai norādītajās cauruļu sienās.
- Izgatavot četras kājas ar P01, P02 un visām 16 P05 ribām. Kontrolēt P01 līdzenumu un perpendikularitāti pret kāju. P03 salāgot ar plauktu pirms galīgās metināšanas.
- Sametināt plaukta sijas, 13 šķērslīstes un četras noņemamās P03. Noslēgtām caurulēm nodrošināt ventilāciju; saskaņot caurumu izvietošanu ar krāsotāju.
- Uz droši balstītas, apgrieztas virsmas izkārtot kājas un plauktu. Pārbaudīt diagonāles, P01 saskari, skrūvju un atslēgu piekļuvi. Izurbt un izfrēzēt virsmu pēc salāgošanas.
- Veikt pilnu sauso montāžu un kompetenta izgatavotāja savienojumu pārbaudi. Pēc tam pakāpeniski pārbaudīt slodzi un horizontālo kustību. Ja pārbaude neizdodas, labot mezglu un atkārtot, nevis pieņemt, ka biezā virsma visu kompensē.
- Tēraudu krāsot satīna RAL 3020; vītnes un precīzās saskares plaknes pasargāt no biezas krāsas kārtas. Saplāksni pārklāt no visām pusēm ar mitrai darba videi piemērotu apdari pēc tās ražotāja norādēm.
- Galīgajā vietā samontēt virsmu, kājas un obligāto plauktu. Nolīmeņot un fiksēt pēdas; atkārtoti pārbaudīt šūpošanos un slīdēšanu uz faktiskās grīdas. P06 un skrūves nedrīkst ķerties aiz darba dēļiem vai auduma.

Māla mīcīšanai saglabāti divi noņemami $60 \times 45 \times 2,1$ saplākšņa dēļi ar nostieptu, nomaināmu audeklu un mīkstām skavām. Pēc darba tos noņem un izžāvē. Smago galdu un virsmu pārvieto ar piemērotu celšanas aprīkojumu un pietiekamu cilvēku skaitu. Izjaucot plauktu izkraut un noņemt vispirms; virsmu droši atbalstīt pirms kāju atskrūvēšanas.

Pieņemšana: slodze un šūpošanās

200 kg uz plaukta un 200 kg vienmērīgi uz virsmas ir **projektēšanas un pieņemšanas mērķi, nevis sertificēta nestspēja**. Ražotāja loksnes dati un vienkāršas siju formulas nepierāda četru balstu galda nestspēju. Kompetentam izgatavotājam jāpārbauda plātne, koka saspiešana un urbumi, galvu un plaukta savienojumi, metinājumi un pēdas pirms praktiskās slogošanas.

- Pierakstīt faktisko virsmas biezumu, kāju centru diagonāles (starpība $\leq 0,2$) un P01 saskari. Nav redzamu spraugu, ieliekas plāksnes vai vaļīgu skrūvju. Visi četri balsti stingri uz grīdas.
- Tukšam galdam ar spēka mērītāju pakāpeniski pielikt 100, 200, 300 N virsmas augstumā katrā X/Y virzienā. Atkārtot pie katra stūra, lai pārbaudītu arī vērpi. Pēc 300 N sasniegšanas turēt 10 sekundes; katru virzienu atkārtot 10 reizes. Nenostāties iespējamās pārbīdes ceļā.
- Ar pret grīdu neatkarīgi balstītu indikatoru mērīt virsmas sānnobīdi: pie 300 N mērķis $\leq 0,1$, pēc atslogošanas $\leq 0,02$. Atsevišķi vērot pēdu slīdēšanu un galvu/saplākšņa relatīvo kustību. Nav klikšķu, pēdu pacelšanās, grīdas pārbīdes vai pieaugošanas brīvkustības. Šis ir darbnīcas kritērijs, nevis standartizēts sertifikācijas tests.
- Plauktu pakāpeniski slogot ar vienmērīgi izvietotiem 50, 100, 150, 200 kg. Maisi pāri vairākām līstēm un abām garensijām; bez triecieniem. Pie 200 kg garensiju izlieces mērķis $\leq 0,3$; pēc atslogošanas nav izmērāmas paliekošas deformācijas.
- Virsmu atsevišķi pārbaudīt ar vienmērīgi sadalītiem 50, 100, 150, 200 kg, ja iepriekšējais plātnes un savienojumu novērtējums to pieļauj. Mērīt centru un malu viduspunktus; praktiskais tūlītējās izlieces mērķis $\leq 0,6$, pēc atslogošanas paliekošā izliece $\leq 0,05$. Ja darba procesam vajag mazāku elastīgo izlieci, kritēriju saskaņot pirms izgatavošanas. Pārbaude neapstiprina neierobežotu ilglaicīgu 200 kg glabāšanu uz virsmas.

- Pēc atsevišķo testu pieņemšanas pārbaudīt paredzēto vienlaicīgo slodzi un atkārtot horizontālo pārbaudi. Pārtraukt pie plaisām, pēdu pacelšanās, slīdēšanas, koka iespaidumiem vai pieaugošas deformācijas.
- Pēc pirmās nedēļas, pārvietošanas, atkārtotas montāžas un sezonālām mitruma izmaiņām pārbaudīt pievilkumu, pēdu kontruzgriežņus un kustību. Neatbilstošu galdu nelietot, līdz cēlonis novērsts un tests atkārtots.

Dokumentu komplekts un pārbaudes robežas

S01 kopskats; S02 tiešie virsmas balsti; S03 augstumi; S04 kāju galvas; S05 plaukts; S06 caurejošie virsmas stiprinājumi; S07 plaukta savienojums ar kāju. CSV saraksti, CAD modelis, vietne, PDF un ZIP atjaunoti no viena modeļa. Aprēķinu pieņēmumi, masa un automātisko ģeometrijas pārbažu rezultāti ir verification.md un PDF pielikumā. Svara ietaupījums iegūts no augšējā rāmja izņemšanas, nevis plaukta nestspējas detaļu samazināšanas.

Automātiskās pārbaudes apstiprina nominālo izmēru un detaļu savietojamību. Tās nav fiziska galda pārbaude, pilns plātnes aprēķins vai garantija par nekustīgumu. Pirms izgatavošanas īpaši jāapstiprina četru lokālu balstu plātnes darbība un mezglu horizontālā stingrība. P06/skrūves 3D skatā vienkāršotas; izgatavošanai lieto S04, S06 un koordinātu sarakstu.

CSV atdalītājs semikols, decimālatdalītājs komats; JSON un OpenSCAD viena vienība ir 1 cm un decimālatdalītājs punkts. PDF lapas drukāt faktiskajā izmērā un pārbaudīt 5 cm kontroles līniju. Avoti bērza saplākšņa īpašībām:

<https://www.finieris.com/products/riga-ply/> un

https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2026/05/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf .

Tērauda detaļu saraksts

Gatavie izmēri cm. Taisni gali, izņemot trīsstūrveida ribas. Necinkots S235. Zāģējums pieskaitāms materiāla patēriņam.

Poz.	Detaļa	Profils, cm	Gab.	Gatavais izmērs, cm
L01	Galda kāja	SHS 6×6×0,3	4	68,4
S01	Plaukta garensija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	206
S02	Plaukta gala šķērssija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	75,8
S03	Plaukta šķērslīste; 4 vertikāli	RHS 6×4×0,3	13	27
P01	Kājas balsta plāksne tieši zem saplākšņa	Plāksne 0,8	4	30 × 30 × 0,8
P02	Kājas apakšējā plāksne	Plakandzelzs 6×0,8	4	6 × 6 × 0,8
P03	Plaukta savienojuma plāksne; 4 pie kājām + 4 pie S02	Plakandzelzs 6×0,8	8	16 × 6 × 0,8
P05	Kājas stingrības riba; katetes 11 un 11	Plāksne 0,6	16	Katetes 11 un 11; biezums 0,6
P06	Virsmas iegremdētā slodzes sadales plāksne	Plāksne 0,6	16	4 × 4 × 0,6

Cauruļu sagatavju sadalījums

600 cm sagataves; 0,3 cm zāģējums katrai detaļai; kopā 2 cm rezervē galiem. Plakandzelzs un trīsstūru sagataves aprēķina atsevišķi.

Profils, cm / sagatave	Gatavie garumi, cm	Atlikums, cm
SHS 6×6×0,3 / 1	L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4	323,2
RHS 8×4×0,3 / 1	S01: 206; S01: 206; S02: 75,8; S02: 75,8	33,2
RHS 6×4×0,3 / 1	S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27	243,1

Norādes piegādātājam

Visi norādītie izmēri ir gatavie detaļu izmēri centimetros. Pieskaitīt faktisko zāģējumu, saglabājot detaļu garumus. Marķēt detaļu pozīcijas un noņemt atskabargas. Ja zāģējumam vai galu apgriešanai vajadzīga lielāka rezerve, sadalījumu pārrēķināt.

Atsevišķi precizēt maksu par pilnām sagatavēm, plakandzelzs minimumus, trīsstūru griešanu un piegādi. Apmaksātos atlikumus atdot pasūtītājam. Pievienotajā nesūtītājā pieprasījumā vēl jāieraksta pasūtītāja kontaktinformācija.

Stiprinājumi un saplāksnis

Pirms urbšanas izvēlēties īstos balstus, metināmos uzgriežņus un M10 caurejošos stiprinājumus. Sausajā montāžā pārbaudīt skrūvju garumus. Skaitis gabalos.

Poz.	Sk.	Apraksts	Montāžas un iegādes piezīme
H01	8	M12 skrūve, garums 3,5 cm, klase 8.8	Tikai plaukta savienojumiem. Garums zem galvas.
H02	8	M12 rūdīta paplāksne; nomināli 0,25 cm bieza	Plaukta savienojumiem; pārbaudīt faktisko komplektu.
H03	8	M12 pilna augstuma metināms uzgrieznis	Kāju sānos; uzgrieznis ar šuvi ietilpst Ø3 cm atverē.
H07	4	M16 metināms uzgrieznis	Kājas iekšpusē virs P02; izvēlēties pirms metināšanas.
H08	4	M16 regulējams balsts; paliktnis ap Ø8 cm; vismaz 300 kg katram	Paliktnis ne augstāks par 2 cm; kāts vismaz 6 cm; regulējums 2,85–3,19 cm no grīdas līdz P02 apakšai.
H09	4	M16 plāns kontruzgrieznis; nomināli 0,8 cm	Ietilpst starp balsta paliktņi un P02; pārbaudīt vītnes saķeri.
H10	16	M10 gremdgalvas caurejoša skrūve, klase 8.8; kopgarums 7,5 cm	Garums AR galvu. P06 konuss pēc izvēlētās galvas; nomināli 90°, Ø2, dziļums 0,5.
H11	16	M10 pašfiksējošs uzgrieznis; nominālais augstums 1 cm	Zem P01; visai fiksācijas daļai jābūt uz vītnes, vismaz 2 vītnes aiz uzgriežņa.
H12	16	M10 paplāksne; nomināli Ø2 × 0,2 cm	Zem P01. Nespiest gremdgalvu tieši kokā; augšpusē P06.
W01	1	Bērza saplāksnis 250×125×5 cm, RIGA PLY BB/WG EXT LN	Kods 0015001250250000061L. Cenu un pieejamību apstiprināt pirms pasūtīšanas.
W02	2	Bērza saplākšņa darba dēlis 60×45×2,1 cm	Atsevišķs materiāls; noapaļot malas, pārklāt ar noņemamu audeklu.
W03	2	Mazgājams, nostiepts audekla pārvalks	Dēlim W02; regulāri izžāvēt un pēc vajadzības nomainīt.
W04	4	Skavas ar mīkstiem paliktņiem	Atvērums atbilstošs galda virsmai un darba dēlim.

Pārbaudes un aprēķini

Automātiskās pārbaudes

Izpildītas 87 ģeometrijas pārbaudes; visas sekmīgas. Fiziskās slodzes pārbaudes nav veiktas.

- IZPILDĪTS: Katra griešanas saraksta detaļa precīzi atbilst vienam modeļa elementam.
- IZPILDĪTS: Augstums bez augšējā rāmja: $3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$ cm.
- IZPILDĪTS: Plaukta metāla balsta virsma nomināli 23 cm; saplākšņa klāja nav.
- IZPILDĪTS: Augšējā rāmja un P04 modeļa un griešanas sarakstā nav.
- IZPILDĪTS: Četras tiešā balsta plāksnes un 16 caurejoši M10 stiprinājumi ar P06.
- IZPILDĪTS: P01 tieši saskaras ar W01 apakšu; mīksta starpslāņa nav.
- IZPILDĪTS: Katra kāja pastiprināta abos horizontālajos virzienos.
- IZPILDĪTS: M10/P06 koordinātas ietilpst virsmā un ir ārpus kājas/ribu zonām.
- IZPILDĪTS: Visas 16 P01, P06 un W01 caurejošo urbumu asis sakrīt.
- IZPILDĪTS: M10 skrūvju, paplākšņu un uzgriežņu skaits atbilst modeļa stiprinājumiem.
- IZPILDĪTS: M12 komplekti ir tikai astoņiem plaukta savienojuma urbumiem.
- IZPILDĪTS: Plaukta gala šķērssija 75,8 cm + četras plāksnes 0,8 cm aizpilda 79 cm starp kāju iekšējām plaknēm.
- IZPILDĪTS: Plaukta garensijas 206 cm un šķērslīstes 27 cm precīzi aizpilda ailes.
- IZPILDĪTS: Trīspadsmit šķērslīstes ar 12 cm soli un 6 cm spraugām; ārmalas $X=50$ un 200 cm.
- IZPILDĪTS: 53 cauruļu un plākšņu apvalkiem nav savstarpēju tilpuma pārklāšanos: pārbaudīts.
- IZPILDĪTS: Plaukta transporta gabarīts ar P03: $216 \times 77,4 \times 16$ cm; plāksnes iekļautas.
- IZPILDĪTS: Visi apaļie urbumi ietilpst atbilstošajās detaļu plaknēs.
- IZPILDĪTS: M12 plaukta uzgriežņa atvere: 8 atveres vienā caurules sienā.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 1: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 2: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 3: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 4: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: SHS 6×6×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 6×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: Cauruļu sadalījumā katra sagatave uzskaitīta tieši vienu reizi.
- IZPILDĪTS: M12 skrūvei aiz fiksētās plāksnes paliek 1,65 cm; jāpārbauda īstais uzgrieznis.
- IZPILDĪTS: M10 kopgarums 7,5: pie biezākās virsmas aiz 1 cm uzgriežņa paliek vismaz 0,3 cm.
- IZPILDĪTS: Virsmas biezuma pielaidei balsta regulējums nepieciešams 2,85–3,19 cm.
- IZPILDĪTS: katras caurules garums un profils atbilst sagatavei; visas 16 ribas savieno L01 un P01.

Materiāli un masa

- Gatavo tērauda detaļu teorētiskā masa 94,59 kg; redakcijā C bija ap 140,1 kg. Ietaupījums ap 45,5 kg.
- Masa pēc ideāliem taisnstūra šķērsgriezumiem un blīvuma $0,00785 \text{ kg/cm}^3$; neietver urbumu atskaitījumus, šuves un stiprinājumus.
- Saplāksnim nominālais tilpums 156250 cm^3 ; pie aprēķina blīvuma $0,00067\text{--}0,00076 \text{ kg/cm}^3$ masa $104,7\text{--}118,8 \text{ kg}$.
- Tukša galda aplēse ar 8–12 kg stiprinājumiem un pēdām: 207–225 kg. Jānosver faktiskais galds.
- Caurulēm pa vienai 600 cm sagatavei: RHS $8\times4\times0,3$; RHS $6\times4\times0,3$; SHS $6\times6\times0,3$. Plāksnes pasūta atsevišķi.

Plaukta siju lieces novērtējums

Divas RHS $8\times4\times0,3$ sijas ar 8 vertikāli. Vienai sijai piemērota puse no 260 kg (200 kg maisi un 60 kg rezerve plauktam), koncentrēta laiduma vidū; $L=210$; $E=21000000 \text{ N/cm}^2$. Maisus praksē izvieto vienmērīgi.

- $I=(4\times8^3-3,4\times7,4^3)/12=55,853 \text{ cm}^4$. $F=1275,3 \text{ N}$; spriegums $FL/(4\times I/4)$ ap $47,949 \text{ MPa}$; izliece $FL^3/(48EI)$ ap $0,21 \text{ cm}$.
- Tā nav punktveida slodzes atļauja vienai līstei. Savienojumu un metinājumu nestspēja ar sijas formulu netiek pārbaudīta.

Virsmā bez augšējā rāmja

Virsmā tagad ir plātne uz četriem lokāliem 30×30 balstiem. Vecais trīs tērauda siju aprēķins vairs nav piemērojams. Ražotāja rokasgrāmatā 50 mm biezumam (šajā projektā 5 cm) ražošanas kontroles apakšējās 5% kvantiles lieces E ir 7021 MPa gar ārējo šķiedru un 5407 MPa šķērsām.

- Tikai mēroga salīdzinājumam: pilna platuma vienkārša sija ar nepārtrauktiem gala balstiem, $E=540700 \text{ N/cm}^2$, $I=1302,083 \text{ cm}^4$, $L=210$ un 319 kg vienmērīgu slodzi dotu ap $0,536 \text{ cm}$ elastīgu izlieci.
- Šis salīdzinājums NAV četru lokālu balstu plātnes aprēķins, nav konservatīvas robežas pierādījums un neapstiprina 200 kg nestspēju. Jāpārbauda reālais šķiedru virziens, plātnes liece, ilglaicīgā deformācija, lokālie balsti un urbumi.
- Pirms 200 kg pieņemšanas vajadzīgs faktiskās plātnes un savienojumu novērtējums, pēc tam pakāpeniska slodzes pārbaude. Vienkārši noņemt rāmi jau izgatavotam galdam nedrīkst.

Horizontālā stingrība un slīdēšana

Slodzes ceļš: virsmā $\rightarrow$ 16 caurejoši M10 ar P06 $\rightarrow$ četras P01 $\rightarrow$ metinātas ribas abos virzienos $\rightarrow$ kājas un pie četrām kājām pievienots plaukts $\rightarrow$ četras pēdas. Saplākšņa savienojuma stingrība ir būtiska; galda ekspluatācija bez uzstādīta plaukta nav paredzēta.

- Ideāla atskaites shēma: četras kājas, augšā rotācija bloķēta ar absolūti stingru virsmu, apakšā neslīdošs šarnīrs. $I=37,141 \text{ cm}^4$; $L=68,4$; kopējais $H=300 \text{ N}$; $H L^3/(12 E I)=0,01 \text{ cm}$. Tā ir tikai kāju elastība, nevis prognozēta visa galda kustība.
- Pie $H=300 \text{ N}$ un augstuma 78 kopējais moments ir $23400 \text{ N}\cdot\text{cm}$. Ja visu momentu uzņem viena galva, 22 cm skrūvju rindu plecs dod ap 1064 N rindā jeb 532 N uz katru no divām stieptām skrūvēm. Tā ir pieprasījuma aplēse, nevis koka, plāksnes, skrūves vai šuves nestspējas pārbaude.
- Slīdēšanai nepieciešams $\mu m g \geq H$. Piemēram, pie 200 kg tukša galda un $H=300 \text{ N}$ vajadzīgs $\mu \geq 0,153$; reālais berzes koeficients uz konkrētās grīdas nav zināms. Svārs un gumijas pēdas paši negarantē nekustīgumu.
- Ja obligāti jānovērš visa galda pārbīde, vajadzīgi četri mehāniski fiksējami balsti pie grīdas. Enkuru tipu, nestspēju un grīdas pamatni nosaka uzstādītājs; enkuri nav iekļauti šajā universālajā materiālu sarakstā.

- Darbnīcas pieņemšanas mērķis: 300 N pie virsmas abos X/Y virzienos un stūros, vispirms tukšam galdam; nobīde pret grīdu $\leq 0,1$, paliekošā nobīde $\leq 0,02$; nav slīdēšanas, pēdu pacelšanās vai klikšķu. Veikt arī ar paredzēto slodzi. Kritērijs nav standartizēts sertifikācijas tests.

Pārbaudes robežas un nodošana

- Nav sertificētas nestspējas vai garantijas par absolūti nulles kustību. Nav veikta reālās grīdas, savienojumu padevības, koka ilglaicīgās saspiešanas, metinājumu un plātnes pilna konstrukcijas analīze.
- Kompetentam izgatavotājam jāpārbauda iepriekš minētie mezgli pirms slodzes izmēģinājuma. Pierakstīt slodzi, X/Y kustību, paliekošo deformāciju un datumu; neatbilstošu galdu nelietot, līdz mezgls labots un atkārtoti pārbaudīts.
- Ģeometrijas pārbaude aptver cauruļu/plāksņu ārējos apvalkus, ribu novietojumu un urbumus; neimitē šuves, krāsas kārtu vai īstos instrumentus. CAD skrūves ilustratīvas; OpenSCAD kompilācija nav veikta.

Avoti

- Ražotāja 50 mm bērza saplāksnis: <https://www.finieris.com/products/riga-ply/>
- Ražotāja lieces dati, rokasgrāmatas 3.17. tabula (80. lapa):
https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2026/05/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf
- Izmēri, masas un elementārās elastības formulas: šīs redakcijas parametriskais modelis; skaitļi nav ražotāja apstiprinājums šai galda konstrukcijai.

Izgatavošanas pārbaudes protokols

Pārbaude	Rezultāts / pārbaudītājs / datums
Virsmas biezums / galīgais augstums	
Kāju diagonāles / četru P01 saskare	
Skrūves, šuves un regulējamie balsti	
Krēsli / 300 N X/Y un stūros; nobīde / paliekošā nobīde	
Plaukts 50 / 100 / 150 / 200 kg; izliece	
Virsmas un kopējā slodze; paliekoša deformācija	